

Apuntes Sobre el Color

Color

Introducción:

¿Que es el color? Es la sensación con la que los humanos percibimos la luz.

¿Que podemos decir sobre el color de un objeto? Depende de diversos factores

- El objeto.
- La fuente de luz que lo ilumina
- el color del entorno
- el sistema visual humano

Para definir el color de un objeto se debe tomar en cuenta que depende de 4 factores:

JOBS ∇ El tono del color es complejo; involucra conceptos y resultados de diferentes

disciplinas:

- Física
- Fisiología
- Psicología
- Arte
- Diseño Gráfico

Percepción del Color

Si bien la retina del ojo humano tiene células con mayor sensibilidad en los rangos del espectro correspondiente a los **rojos** **verdes** y **azules**, los humanos percibimos los colores según otras 3 cualidades: **Tono**, **Saturación** y **Luminosidad**

¿Que es el tono?

Tono: Identifica la cantidad (esta relacionado con los nombres de los colores: rojo, verde, azul, amarillo, etc)

Saturación: Es una medida de la pureza del color, los colores no saturados contienen una proporción de luz blanca y los saturados no contienen luz blanca

Luminosidad: Intensidad percibida desde un objeto que refleja la luz.

Brillo: Similar a la luminosidad para objetos que emiten luz (CRT, sol, lámpara)

Intensidad percibida de objetos que emiten luz.

¿Que es el Brillo? Es la intensidad percibida desde un objeto que emite luz.

¿Que es la luminosidad? Es la intensidad percibida desde un objeto que refleja la luz.

¿Que es Saturación? La saturación es una medida del grado de pureza que tiene un determinado color; un color no saturado tiene cierto porcentaje de color blanco. en cambio un color saturado no contiene un porcentaje de color blanco.

Saturación → Medida de la pureza de color

Saturado: color que no tiene algún porcentaje de color blanco

No saturado: color que contiene algún porcentaje de color blanco.

¿Que es tono? Es la identificación de la tonalidad → Tiene relación con los colores.

⚠ OBSO Los humanos percibimos el color según otras 3 cualidades: tono, saturación, luminosidad y un extra el brillo.

Concentremos en la Tonalidad.

La tonalidad es la única sensación periódica del color.

Partiendo de cualquier tonalidad se puede avanzar hasta alcanzar la tonalidad inicial. Y puede lograrse avanzando en cualquiera de los dos sentidos.

° Imagen Circular en los 2 sentidos.

Especificaciones de Colores

Es necesario poder medir y especificar colores.

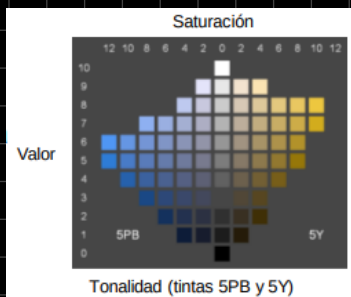
Metodos Subjetivos: Dependen del observador, iluminación, tamaño de muestra, color circundante, luminosidad ambiente.

Dependen de:

- Observador
- Iluminación
- Tamaño de la muestra
- Color circundante
- Luminosidad ambiente

Se llaman metodos subjetivos porque dependen de quien mira. Un color no se ve igual bajo un tubo fluorescente que bajo el sol, ni lo ve igual una persona igual que otra.

- **Imprentas y Diseño Grafico:** Se suele comparar una muestra de color des conocido con un conjunto de muestras impresas standar (Sistema Munsell - Color de Munsell)



→ **Tonalidad:** El nombre del color 5PB (Azul púrpura) 5Y (Amarillo)

→ **Valor:** Que tan claro u oscuro es (0 para negro - 10 para blanco) es el eje vertical.

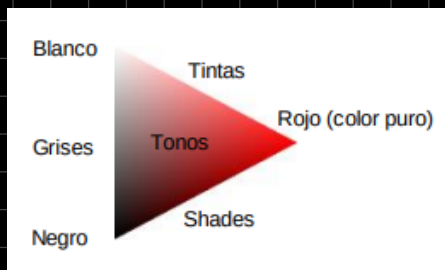
→ **Saturación:** Que tan intenso o puro es el color. Entre más a la derecha o la izquierda te alejas del centro, mas vivo es el color.

En resumen: En una imprenta, toman un papel con el color que quieren y lo comparan visualmente con estas tablas, para ver a cual se parece más.

2.- **Arte:** Tintes, sombras y tonos que pueden formarse a partir de pigmentos puros, blancos y negros.

Colorimetria: Metodo objetivo para especificar colores de manera cuantitativa y objetiva.

El triángulo de mezclas (Arte y Pigmentos)



Explica como los artistas crean nuevas variaciones

Tintas: Color puro + Blanco (colores más blancos/pastiles)

Shades: Color puro + Negro (Colores más oscuros)

Grisés: Color puro + Grises (colores más apagados o menos saturados)

Colorimetría: Dejamos de confiar en el ojo humano y usamos maquinas (espectro fotómetros)

En lugar de decir "es un rojo clarito", la colorimetría te da "números y coordenadas"

Esto permite tener el mismo color en la pantalla o en una impresora en china/japón/etc.

Tintas: Mezcla de color puro con blanco

Shades: Mezcla de color puro con Negro

Tonos: Se ubica en el centro del triángulo son la mezcla del color puro + Gris.

Grisés: Escala vertical que va desde el negro hasta el blanco.

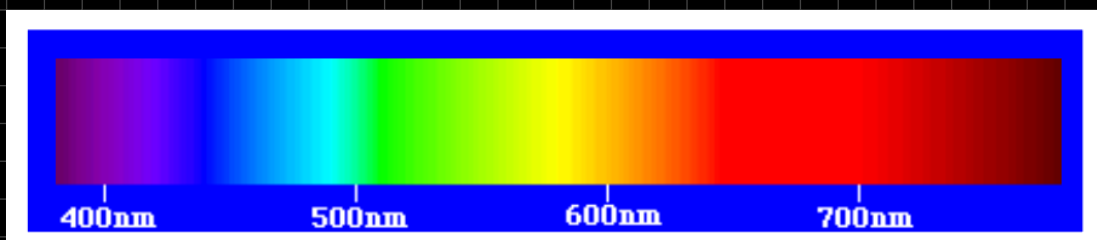
La Luz

¿Que es la luz?

La luz es una radiación electromagnética, es decir, una forma de energía, que se puede caracterizar según sus componentes, dadas por su longitud de onda (o por su frecuencia).

La luz visible corresponde al rango del espectro entre los 400 y 700 nanómetros de longitud de onda ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$)

A cada longitud de onda dentro del espectro visible corresponde una tonalidad.



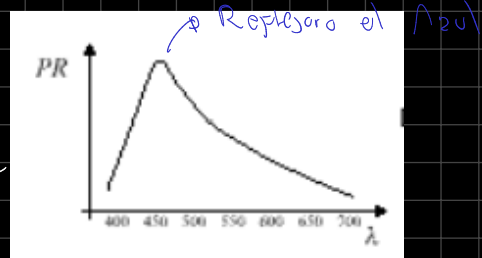
Una frecuencia de luz (el sol, una lámpara) emite todas las frecuencias dentro del rango visible para producir luz blanca.

Cuando la fuente de luz es incidente sobre un objeto, algunas frecuencias son absorbidas y otras son reflejadas.

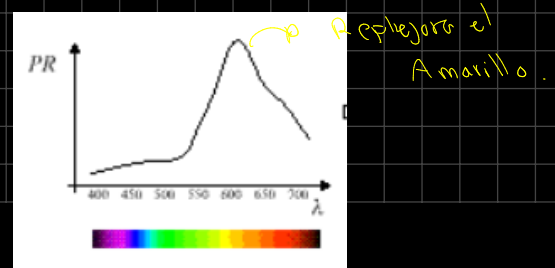
La combinación de las frecuencias presentes en la luz reflejada determina lo que se percibe como el color del objeto.

Si predominan las bajas frecuencias $\rightarrow$ Corresponden a las longitudes de ondas largas, eso quiere decir que son los colores rojos.

Absorbe las longitudes de ondas largas y refleja las cortas.



Absorbe las longitudes de ondas cortas y refleja las largas.



Potencia Radiante: Potencia (energía por unidad de tiempo) emitida, transferida o recibida en forma de radiación.

Distribución de Potencia Espectral: Potencia Radiante por unidad de intervalo de longitud de onda del espectro.

Conceptos Clave:

Potencia Radiante: Es la cantidad de energía (sol, lámpara) emitida por segundo.

Se mide en Watts. Piensa en esto como el caudal de luz.

Distribución de Potencia Espectral: El DPE (SPD) nos dice cómo se reparte esa potencia total a lo largo de los diferentes colores (longitudes de onda).

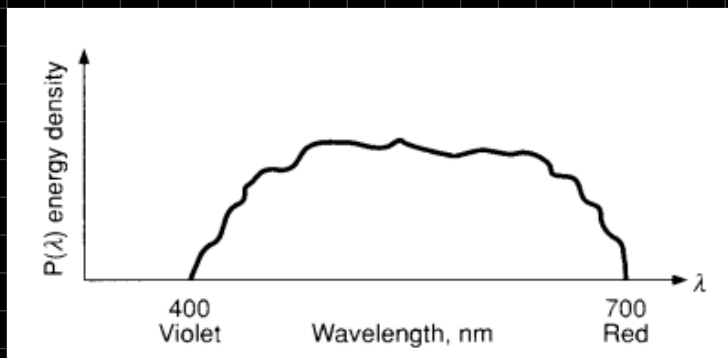
¡OBS! No todas las luces son iguales: una luz cálida tiene más energía en los rojos, una luz tiene más en los azules. La DPE es como la huella digital de una fuente de luz.

Eje Vertical

Densidad de la Energía

↓
Entonces
alta es la

curva en ese punto
más, cantidad
de ese color específico
hay en la mezcla.



Eje Horizontal → Longitud de Onda Medida en nm

Resumiendo: La DPE es la descripción física objetiva de la luz. Es lo que en computación gráfica podemos simular de manera realista.

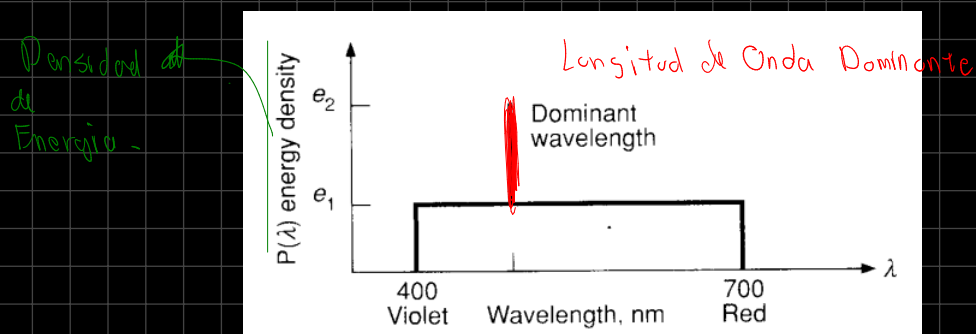
La DPE es la medida que define todas las propiedades ópticas que influyen en la percepción del color.

Longitud de onda Dominante: Es la longitud de onda del color que vemos cuando miramos la luz $\rightarrow$ Ton

Pureza de Excitación: Es la proporción de la luz pura de la longitud de onda dominante y de luz blanca necesaria para definir el color $\rightarrow$ Saturación

Proporción de la luz pura $\rightarrow$ longitud de onda
 $\times$ luz blanca necesaria $\rightarrow$ Define el color $\rightarrow$ Saturación

Luminancia: Es la intensidad de la luz $\rightarrow$ Luminosidad.



Idea: Lo que tus ojos ven no es una frecuencia pura, sino una mezcla de la luz blanca con un color Dominante, y eso es el color final que percibes en tu cerebro.

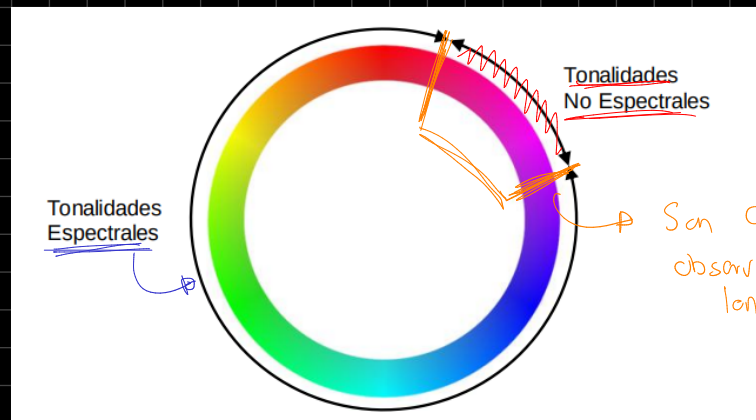
OBSD El rectángulo representa la luz blanca (mezcla de los colores) que forma el ruido o luz blanca de fondo + el pico central es el color que resalta.

Tonalidades Espectrales y No espectrales

Tonalidades Espectrales: A cada longitud de onda corresponde una tonalidad.

Son tonalidades que pueden obtenerse con luz monocromática (una sola λ)

Tonalidades No espectrales: Son tonalidades que no corresponden con ninguna longitud de onda, para obtenerlos es necesario combinar con 2 longitudes de onda o más.



Las Tonalidades No espectrales generalmente el cerebro cierra el círculo con de los extremos del espectro: rojo y violeta azul

El Sistema Visual Humano

El ojo humano captura las imágenes visuales y convierte la energía de la luz en impulsos nerviosos que son interpretados por el cerebro.

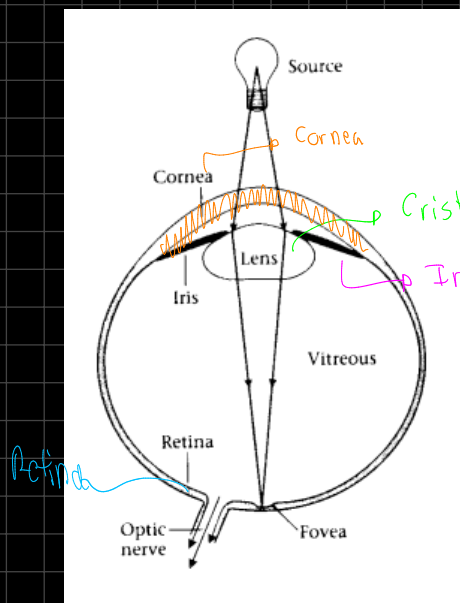
La óptica del ojo se compone de la Cornea y Cristalino

Veremos 2 componentes importantes Iris y la Retina

El iris es un diafragma controla la cantidad de luz que ingresa al ojo

La variación del rango de la sensibilidad a cambios de intensidad se llama adaptación a la intensidad.

La retina es el tejido ubicada en el fondo del ojo que contiene las células fotosensibles (conos y bastones), cuya función → producir impulsos nerviosos cuando son estimulados por la luz.



El ojo está compuesto por la Cornea y Cristalino.

Iris: Control de la cantidad de luz

Retina → Bastones
→ Conos

→ Función producir impulsos cuando son estimulados por la luz

Retina

¿Qué es la Retina?

Es una capa de células nerviosas. Las células receptoras que están en la parte posterior de la retina, son de dos tipos: conos y bastones.

Bastones: Son sensibles a niveles bajos de la luz, no son sensibles al color y se sitúan en la periferia de la fóvea.

Conos: Son sensibles a niveles altos de intensidad de luz, son sensibles al color y se sitúan principalmente en la fóvea.

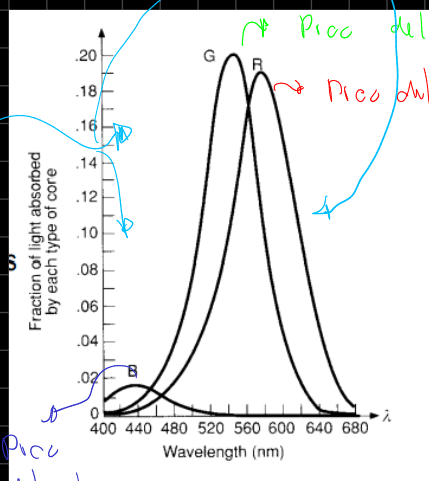
ADSD, En el sistema visual humano encontramos dos tipos de visión: la visión escotópica debida a la sensibilidad de los bastones, y a la visión fotópica, debida a la sensibilidad de los conos.

Sistema Visual Humano → Vision Escotópica → Bastones
↳ Vision Fotópica → Conos.

Teoría de Trisímulo

Se distinguen 3 tipos de conos según el tipo de respuesta que tienen a diferentes zonas del espectro o longitudes de onda, con picos de sensibilidad R G B.

Varios Experimentos basados en esta teoría producen la siguiente Funciones de respuesta espectral



Pico del color Azul 440 nm

Pico del color Verde en 545 nm

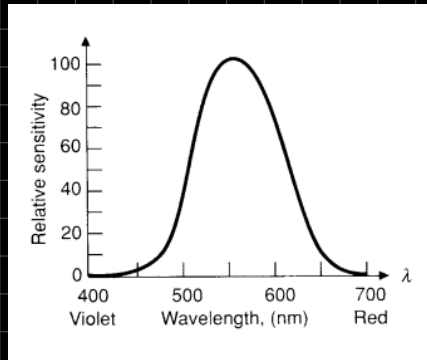
Pico del color Rojo en 580 nm

La función de eficiencia luminosa es la respuesta del ojo a la luz de luminancia constante, variando la longitud de onda dominante.

¿Que es la Función de eficiencia luminosa?

Un mapa que muestra que tan sensible es el ojo humano a cada color del espectro

La curva del gráfico es una suma de 3 funciones de suma espectral.



Correspondencia del Color

La teoría del triestímulo corresponde vagamente a la noción de que los colores pueden ser especificados como combinación de rojo, verde y azul.

Las funciones de correspondencia color muestran cantidades de rojo, verde y azul necesarias para formar un color de luminancia constante, para todos los longitudes de onda dominantes

Valores negativos $\Rightarrow$ No todos los colores pueden ser mostrados en un CRT.

Colores Distinguibles

El ojo humano puede distinguir cientos de miles de colores diferentes

Cuando los colores difieren sólo en el tono, las longitudes de onda entre colores apenas distinguibles varían desde más de 10 nm en las extremas del espectro

a menos de los 2 nm cerca de los 480 nm y 580 nm. En general se difieren

↓ ↓
azul amarillo

a unos 2 nm, s

Resumen Rápido

- No vemos todos los colores con la misma precisión
- Somos más sensibles al cambio con los azules/cyan y el amarillo
- Somos menos sensibles en los extremos del espectro (rojo / violeta)
- En total podemos distinguir unos 128 matices puros, pero si variamos la intensidad y la pureza, llegamos a los cientos de miles.

Espacio de Color CIE XYZ

Objetivo: Solucionar el problema del espacio RGB, evitar valores negativos en las funciones de correspondencia, encontrar un eje relacionado directamente con la intensidad.

En 1931 la CIE (Comisión Internacional de l'Eclairage) definió tres primarios standard X, Y, Z

Estos 3 primarios pueden usarse para formar, solo con pesos positivos, todos los colores visibles.

El primario Y tiene una función de correspondencia igual a la función de eficiencia luminosa.

Resumiendo: $\rightarrow X$ y Z son los tintes o el "ADN" del color

$\rightarrow Y$ es la linterna que ilumina ese color (su eficiencia luminosa)

Y : Representa el brillo percibido $\rightarrow$ Su función es igual a la "función de eficiencia luminosa", lo que significa que tan brillante nos parece un color según como responde el ojo humano.

X : Aporta información sobre la forma del espectro principalmente relacionada con la respuesta de los conos de "onda larga" (rojos)

Z : Está relacionado con la respuesta de los conos de "onda corta" (azules)

¿Para que sirve?

1. Convertir colores entre dispositivos: Es el traductor Universal. Para pasar de una foto del celular (RGB) a una impresora (CMYK) el software suele pasar primero por el espacio CIE XYZ

2- Garantiza Precisión: Permite que un Rojo Coca-Cola Sea el mismo en Arg y Japón

Los cantidades de X, Y y Z necesarios para componer un Color C con DP Espectral

$$X = k \int P(\lambda) \bar{x}_\lambda d\lambda \quad Y = k \int P(\lambda) \bar{y}_\lambda d\lambda \quad Z = k \int P(\lambda) \bar{z}_\lambda d\lambda$$

donde $k = \frac{100}{\int P_w(\lambda) \bar{y}_\lambda d\lambda}$

donde $P_w(\lambda)$ es la DPE de la fuente de luz elegida como

blanco estándar. Entonces $C = XX + YY + ZZ$

Forma del volumen del espacio XYZ que contienen los colores visibles.

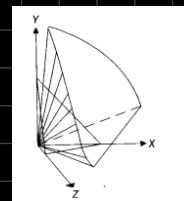


Diagrama de Cromaticidad

Problemas del espacio XYZ

- Se basa en estímulos imaginarios, empíricamente es imposible encontrar 3 puntos de luz que se correspondan con todas las otras luces existentes a partir de una suma positiva de luces monocromáticas
- No existe ninguna interpretación perceptual o intuitiva de las coordenadas

Coordenadas Cromáticas

Si una simplificación de un espacio XYZ a un espacio 2D, el objetivo es separar la información cromática de la información de intensidad.

La proyección de este espacio sobre el plano (x,y) es el diagrama de cromaticidad

Los valores de cromaticidad (x,y) dependen solo de la longitud de onda dominante y de la saturation son independientes del total de energía luminosa

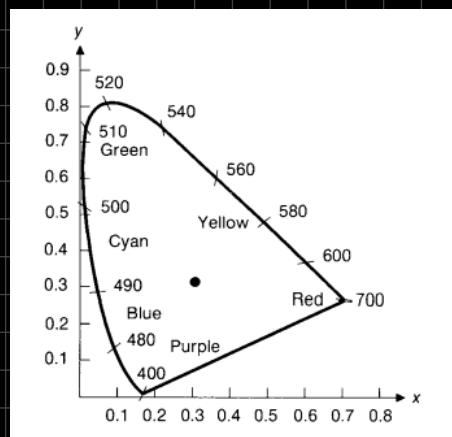
→ El interior y el borde representan todos los valores de cromaticidad visibles, colores con igual cromaticidad y diferente luminancia son representados con el mismo punto.

El interior y el borde representan todos los colores valores de cromaticidad

- Colores espectrales puros están sobre el borde del curvo

- Los colores menos saturados están en el interior del diagrama.

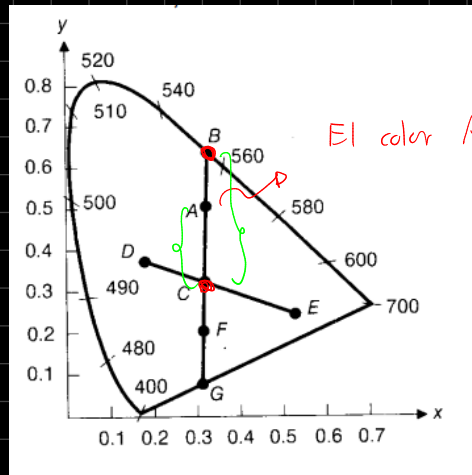
- La luz blanca está en $x=y=1/3$



El diagrama cromático permite definir el rango de colores generados a partir de la suma de dos o tres colores (gamut)

- El segmento que une 2 puntos del diagrama representa todos los colores que se pueden generar a partir de la suma de los colores de los extremos, variando las cantidades relativas de los colores sumandos

- Se permite definir la longitud de onda dominante y la pureza de excitación de cualquier color



A) r_5 la Mezcla
del iluminante Cy
color puro B.

Así B define la longitud de onda dominante.

La relación Ac/Bc es la pureza de la excitación de A.

El diagrama no es una paleta de colores completa

va que no contiene información de la luminancia (marrón)

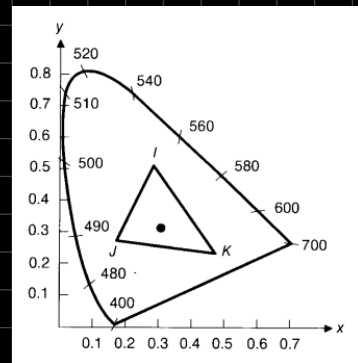
Colores complementarios: Son aquellos que pueden ser mezclados para producir una luz blanca.

Colores No Espectrales: No pueden ser definidos a partir de una onda dominante
(ej: F); son los púrpuras y Magentas del borde interior del diagrama

El triángulo formado por tres puntos del diagrama representa todos los colores que se pueden generar a partir de los colores del extremo del triángulo

La forma del diagrama muestra por qué no es posible obtener todos los colores visibles sumando Rojo, verde y azul (No cubre toda la superficie por lo tanto es complicado

obtener todos los colores fuera del triángulo)

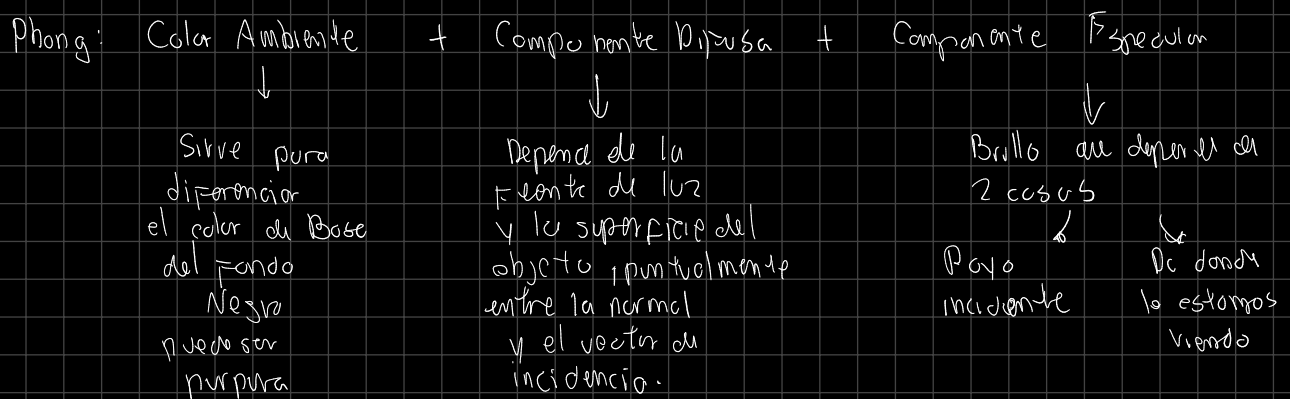


Los gamuts (suma de colores) permiten comparar diferentes dispositivos de visualización e impresión.

Temperatura del color

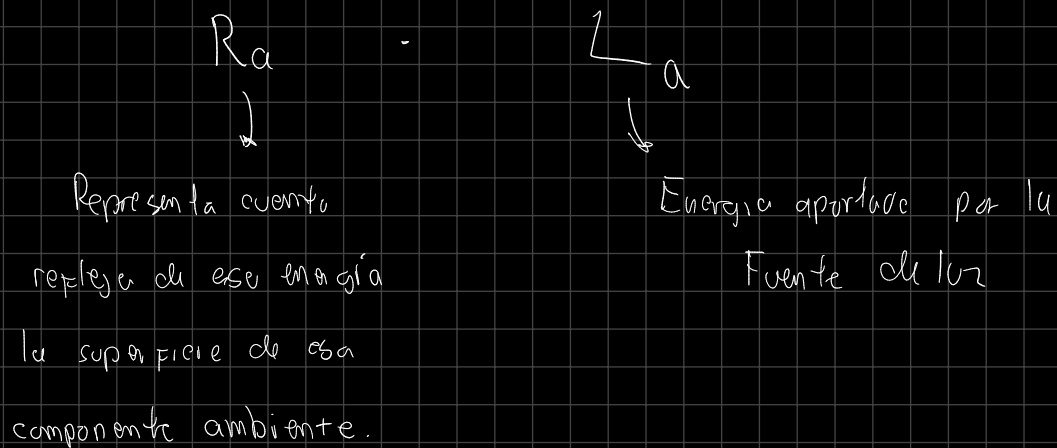
Una forma de caracterizar la tonalidad de una fuente de luz es la Temperatura de un cuerpo Negro que irradie con igual tonalidad que la fuente de luz.

Modelo de Phong



Modelo de Phong

$$I = I_A + I_d + I_s = R_A \cdot L_A + R_d \cdot L_d + R_s \cdot L_s$$



$R_A \rightarrow$ es un vector

$L_A \rightarrow$ es un vector

Resumen Phong = Luz Ambiente + Luz Difusa + Luz Especular

↓
Da color de base a la superficie

↓
Designa una luz en una posición alrededor del objeto que incide en el objeto y tiene un grado de

↓
Es el brillo que le da a la luz

por la normal y la Dirección.

$R_a \rightarrow k_d$

$$0 \leq k_d \leq 1$$

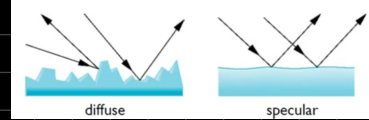
Es un termino constante que depende del Material

Aproximación de Materiales

Comportamiento de 2 componentes

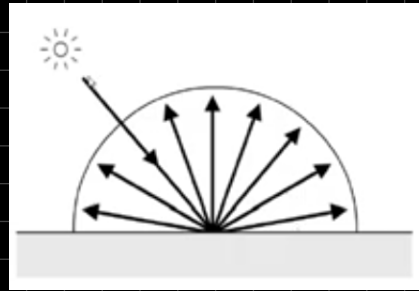
Difuso

Especular

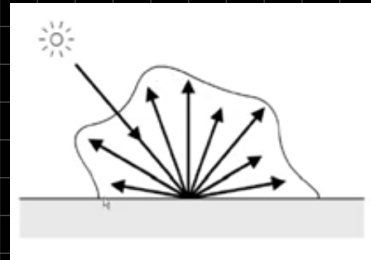


Reflexión difusa ideal

o Lambertiana



Reflexión Difusa Real



La Reflexión Difusa

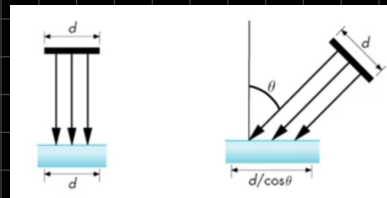
Es independiente del ángulo de vista

Depende únicamente de la Posición Relativa entre la luz y la Superficie

Cambiando el ángulo de la cámara

Reflexión Difusa depende del ángulo entre la norma y el ángulo de luz incidente entre la superficie

$$R_d = k_d \cdot \cos(\alpha) = k_d (l \cdot n)$$



Reflexión Difusa



solo depende del angulo de incidencia de la luz

Componente Especular

Reflexión Especular
Perfecta
(Espejo)

Reflexión especular "Glossy"
(Pintura Brillante)

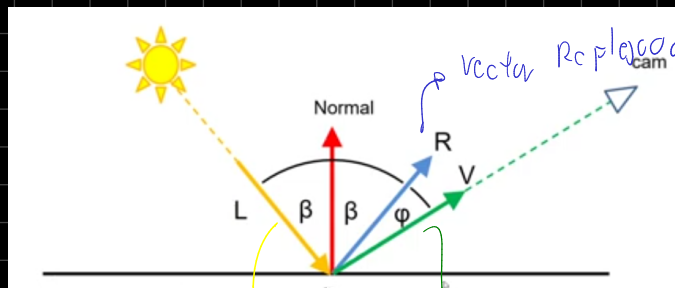


El rayo de incidencia
cae con un angulo
se refleja con el mismo

El rayo incidente
permite reflejar
con un decaim. en el
angulo inicial

Componente Especular del Modelo de Phong

Es el color de la
reflexión especular
aportado por la
superficie



$$R_s = k_s \cdot \cos^\alpha(\phi) = k_s \cdot (R \cdot V)^\alpha$$

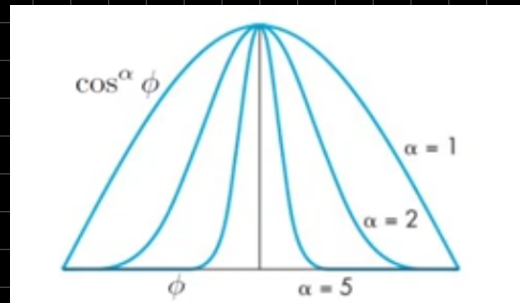
Es el color que aporta
la superficie para
el cálculo de la
reflexión especular.

Vector
de
incidencia

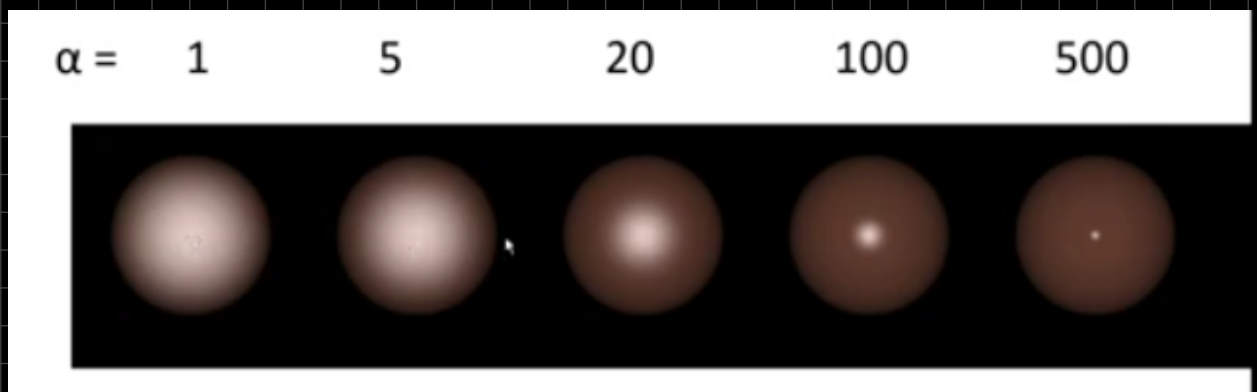
Vector de vista o de cámara

Factor de Glossiness

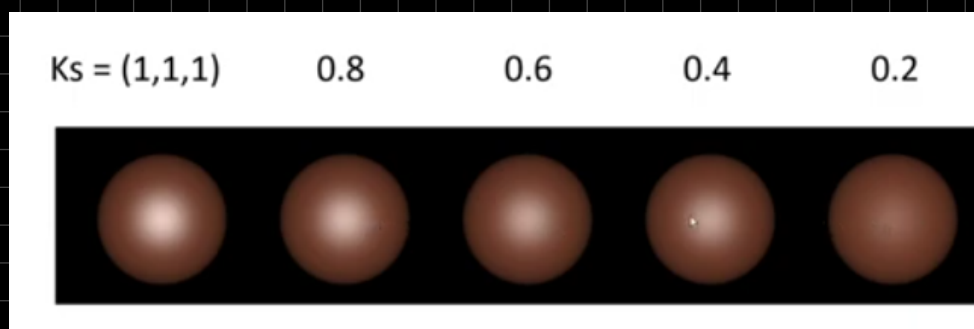
- Depende del ángulo de Vista
- Depende del ángulo de incidencia de la luz



Factor de glossiness entre más aumenta esto permite achicar ese brillo



Factor de Glossiness $\rightarrow$ A mayor valor se achica el brillo



Un valor de disminución de K_s produce un mismo radio de brillo pero con menor intensidad

La combinación de Todos Ellos
genera el Modelo de Phong

Modelo de
Phong

Ambiente + Difusa +
Especular

Ambiente + Difusa + Especular

